

Strength-class assignment misrepresents the stiffness of tropical hardwoods: a span-dependent analysis of round-timber bridges for low-volume roads

[Título alternativo, caso se prefira enfatizar o resultado quantitativo: “Within-class stiffness scatter exceeds the class step by a factor of four: consequences for the design of round-timber low-volume-road bridges”. Escolher um e apagar o outro.]

[DEFINIR a ordem de autoria deste artigo – ela não precisa ser a mesma do artigo da plataforma. Sugestão: o mestrando responsável pela extração e pela varredura de espécies como primeiro autor.]

Wanderlei M. Pereira Junior (Corresponding author)

School of Engineering, Federal University of Catalão (UFCAT), Catalão 75705-220, Goiás, Brazil

institutional e-mail

<https://orcid.org/0000-0000-0000-0000>

André Luís Christoforo

Department of Civil Engineering, Federal University of São Carlos (UFSCar), São Carlos 13565-905, São Paulo, Brazil

institutional e-mail

[INCLUIR o(s) autor(es) do artigo experimental que originou os dados das 40 espécies. Reutilizar um conjunto de dados publicado sem coautoria ou sem acordo prévio é fonte previsível de atrito; alinhar isso antes da submissão.]

Fran Sergio Lobato

School of Mechanical Engineering, Federal University of Uberlândia (UFU), Uberlândia, Minas Gerais, Brazil

institutional e-mail

[demais coautores]

Abstract

Timber strength classes are assigned on the basis of a strength property, typically compressive or bending strength, and each class carries a tabulated modulus of elasticity that the designer is required to adopt. This study examines whether that tabulated stiffness is representative of the species actually assigned to the

class, and what the consequences are for the design of short-span round-timber bridges on low-volume roads, where the serviceability deflection limit is frequently the governing criterion. Mechanical properties measured on 40 Brazilian tropical hardwood species were assigned to the strength classes of ABNT NBR 7190-3 and the resulting representation error was quantified. The bending modulus of elasticity scatters by up to 74% within a single class, whereas the step between adjacent classes is only 14 to 21%, so that within-class scatter exceeds the class resolution by a factor of about four in the two classes holding most of the population. 58% of the species fall in a different class when assigned by measured stiffness rather than by characteristic compressive strength, and 35% are less stiff than their class prescribes, making class-based design unconservative for the deflection limit state. The structural consequence was evaluated by robust multiobjective optimisation of the superstructure over a range of theoretical spans, using a fully parametric model coupled to the NSGA-II algorithm, with each species designed twice: once with its measured properties and once with the tabulated properties of its assigned class. [A PREENCHER: uma ou duas frases com o resultado estrutural – faixa do erro de volume de madeira devido ao enquadramento, e como ele varia com o vão à medida que o critério governante migra da resistência para a rigidez]. The results indicate that the limitation is not the number of classes but the choice of indexing property, and that stiffness-relevant verification of the assigned class is warranted whenever serviceability governs.

Keywords: timber bridges; tropical hardwoods; strength classes; modulus of elasticity; serviceability limit state; multiobjective optimisation; NSGA-II.

Notation

A	Cross-sectional area (m ²)
b_w	Width of the deck plank cross section (m)
$b_{w,pista}$	Carriageway width (m)
CIV	Vertical impact coefficient
d	Diameter of the circular round-timber stringer (m)
esp_{long}	Spacing between stringers (m)
esp_{tab}	Spacing between deck members (m)
$E_{c0,med}$	Mean modulus of elasticity in compression parallel to grain (MPa)
E_{M0}	Modulus of elasticity in static bending (MPa)
$E_{0,ef}$	Effective modulus of elasticity used in design (MPa)
f_{c0}	Compressive strength parallel to grain (MPa)
f_m	Bending strength (MPa)
f_{v0}	Shear strength parallel to grain (MPa)
$f_m(\mathbf{x})$	m -th objective function
$g_j(\mathbf{x})$	j -th inequality constraint

h	Depth of the deck plank cross section (m)
I	Second moment of area (m ⁴)
k_{mod}	Modification factor
L	Theoretical span (m)
N_c	Number of perturbed realisations in the robust evaluation
V_{total}	Total timber volume of the superstructure (m ³)
W	Section modulus (m ³)
$\mathbf{x}$	Vector of design variables
γ_g, γ_q	Partial factors for permanent and variable actions
γ_{wf}, γ_{wc}	Material partial factors (normal stress and shear)
δ_{tot}	Total mid-span deflection (m)
ΔV	Timber volume error caused by class assignment (%)
ε_E	Stiffness representation error, $E_{M0}/E_{c0,med}^{class} - 1$ (%)
φ	Creep coefficient
ψ_2	Quasi-permanent combination factor
ρ	Perturbation level of the design variables (robustness)
ρ_{ap}	Apparent density at 12% moisture content (kg/m ³)
S_{T_i}	Total-order Sobol index of variable i
Subscripts m : mean value; k : characteristic value; d : design value	

1. Introduction

Timber design codes worldwide organise the enormous natural variability of wood into a small number of strength classes. A class is a bin: species whose properties fall within a given interval are assigned to it, and from that point onward the designer works not with the species but with a single set of tabulated values. The mechanism is indispensable, because it makes design tractable without species-by-species testing, and it is common to ABNT NBR 7190-3 in Brazil, to EN 338 in Europe and, in a different form, to the species-group tables of North American practice.

Every class system must choose an indexing property, that is, the property whose value determines the bin. ABNT NBR 7190-3 indexes hardwood classes on the characteristic compressive strength parallel to grain, $f_{c0,k}$, and EN 338 indexes its hardwood classes on the characteristic bending strength, $f_{m,k}$. In both cases the indexing property is a *strength*. The tabulated modulus of elasticity is not the criterion of assignment; it is a value that follows from the assignment, inherited by the species by virtue of the bin it landed in.

This distinction is inconsequential only if strength and stiffness are strongly correlated within the species population being classified. When they are not, the class becomes a good predictor of resistance and a poor predictor of deformation, and the error is invisible to the designer, who has no reason to question a tabulated value prescribed by the code.

The distinction matters most where deformation governs. In short-span timber bridges on low-volume roads, built from round timber and designed for the deflection limit $L/250$, the serviceability criterion is frequently more restrictive than the ultimate limit states. Moreover, the three verifications scale differently with span: the utilisation of the shear check decreases with span, the bending check grows approximately linearly, and the deflection check grows approximately with the square of the span. The governing verification therefore migrates as the span increases, and with it migrates the material property that actually determines the design. A class system indexed on strength is progressively less appropriate as the governing criterion shifts towards stiffness.

[A PREENCHER – revisão de literatura] Este é o parágrafo que o revisor do Engineering Structures vai ler com mais atenção, porque é onde a lacuna é declarada. Cobrir, de forma sucinta e com referências:

- trabalhos que caracterizaram experimentalmente espécies tropicais e discutiram a adequação do enquadramento normativo;
- trabalhos sobre correlação entre resistência e rigidez em madeiras, incluindo os que propõem classificação por rigidez ou por métodos não destrutivos;
- trabalhos de otimização estrutural de elementos e sistemas de madeira, situando o uso de algoritmos evolutivos multiobjetivo;
- trabalhos sobre pontes de madeira para vias de baixo volume de tráfego.

Fechar com a lacuna explícita: o efeito estrutural do erro de representação de rigidez introduzido pelo enquadramento em classe não foi quantificado, tampouco sua dependência do vão.

This study quantifies that effect. Mechanical properties measured on 40 Brazilian tropical hardwood species are assigned to the strength classes of ABNT NBR 7190-3, and the resulting representation error in stiffness is characterised. The structural consequence is then evaluated by designing round-timber bridge superstructures over a range of theoretical spans, twice for each species: once using its measured properties and once using the tabulated properties of its assigned class. The difference between the two designs is the cost of class assignment, and its variation with span is the central result.

The specific objectives are: (i) to characterise, for a population of 40 tropical hardwood species, the scatter of the bending modulus of elasticity within each strength class, and to compare it against the step between adjacent classes; (ii) to determine how often, and in which direction, the class assigned by strength disagrees with the class implied by measured stiffness; (iii) to quantify the resulting error in timber consumption by robust multiobjective optimisation of the superstructure; and (iv) to establish how that error varies with span as the governing verification migrates from strength to stiffness.

The scope is limited to the superstructure of single-span simply supported bridges composed of round-timber stringers and rectangular deck planks. Connections, abutments, piers and foundations are outside the scope, as is dynamic analysis beyond the code-prescribed vertical impact coefficient.

2. Species population and class assignment

[VERIFICAR ANTES DE PUBLICAR] Todos os números desta seção foram calculados a partir dos valores *médios* reportados na fonte experimental, convertidos em valores característicos por $f_k = 0,70 f_m$ para compressão e flexão e $f_k = 0,54 f_m$ para cisalhamento, conforme a ABNT NBR 7190-1:2022. O enquadramento em classe – e portanto a composição de cada bin – depende dessa conversão. Se o artigo-fonte já reportar valores característicos, ou adotar outro fator, refazer o cálculo e atualizar as Tabelas 1, 2 e 3 e todos os percentuais citados no texto. A conclusão sobre a dispersão intraclasse é robusta à escolha do fator, mas a lista nominal de espécies por classe não é.

2.1 Experimental data

The mechanical properties used in this study were measured on 40 Brazilian tropical hardwood species and are reported in [CITAR o artigo-fonte]. The species cover a wide range of the hardwood spectrum, with apparent density at 12% moisture content ranging from 512 to 1163 kg/m³ and compressive strength parallel to grain from 33 to 94 MPa, and are therefore representative of the material effectively available for construction in the northern and central regions of Brazil. Table 1 lists the species, the properties relevant to the present analysis and the resulting strength class.

[A PREENCHER] Descrever sucintamente o programa experimental da fonte: norma de ensaio adotada, número de corpos de prova por espécie, procedência do material e teor de umidade de referência. Registrar também se a fonte reporta desvio-padrão por espécie; em caso positivo, incluir uma coluna adicional na Tabela 1 e discutir a variabilidade intraespécie na Seção 4.5, pois um revisor certamente perguntará por ela.

2.2 Class assignment rule

ABNT NBR 7190-3 defines five strength classes for hardwoods from native forests, D20 to D60, each identified by a characteristic compressive strength parallel to grain and carrying a tabulated mean modulus of elasticity, a shear strength and a reference density. A species is assigned to the highest class whose characteristic compressive strength does not exceed its own. The tabulated properties of the assigned class are those the designer is required to adopt, and they are reproduced in Table 4 of Section 3.

Two features of this rule matter for what follows. First, the indexing property is a strength, so the assignment carries no information about how stiff the species actually is. Second, the tabulated modulus of elasticity increases by 14 to 21% from one class to the next, which sets the resolution of the system in stiffness: a species can only be represented to within that granularity, even in the best case.

Table 1: Mechanical properties of the 40 Brazilian tropical hardwood species and resulting NBR 7190-3 strength-class assignment.

#	Common name	Scientific name	ρ_{ap} (kg/m ³)	$f_{c0,m}$ (MPa)	$f_{c0,k}$ (MPa)	$f_{m,m}$ (MPa)	$f_{v0,m}$ (MPa)	E_{M0} (MPa)	Class (NBR)
01	Angelim-amargoso	<i>Vatairea fusca</i>	772	60	42,0	89	16,0	14947	D40
02	Angelim-araroba	<i>Vataireopsis araroba</i>	674	50	35,0	75	12,0	11457	D30
03	Angelim-ferro	<i>Hymenolobium sp.</i>	1163	82	57,4	134	19,4	19938	D50
04	Angelim-pedra-verdadeiro	<i>Dinizia excelsa</i>	1131	78	54,6	110	18,9	15215	D50
05	Angelim-pedra	<i>Hymenolobium petraeum</i>	663	58	40,6	84	13,3	10755	D40
06	Angelim-saia	<i>Vatairea sp.</i>	764	63	44,1	110	14,6	17561	D40
07	Angico-preto	<i>Piptadenia macrocarpa</i>	888	73	51,1	120	24,5	16498	D50
08	Branquilho	<i>Sebastiania commersoniana</i>	810	49	34,3	83	16,0	15490	D30
09	Cafearana	<i>Andira stipulacea</i>	678	58	40,6	95	10,2	13982	D40
10	Canafistula	<i>Cassia ferruginea</i>	860	52	36,4	89	18,5	14769	D30
11	Casca-grossa	<i>Ocotea odorifera</i>	788	57	39,9	107	13,4	16802	D30
12	Castelo	<i>Calycophyllum multiflorum</i>	759	55	38,5	103	21,3	11375	D30
13	Catanudo	<i>Calophyllum sp.</i>	804	51	35,7	83	16,4	14729	D30
14	Cedro-amargo	<i>Cedrela odorata</i>	514	38	26,6	62	10,2	9176	D20
15	Cedro-doce	<i>Cedrela sp.</i>	512	33	23,1	58	9,4	8866	D20
16	Cedrorana	<i>Cedrelinga catenaeformis</i>	566	41	28,7	61	11,9	10032	D20
17	Champanhe	<i>Dipteryx odorata</i>	1090	93	65,1	165	17,8	25174	D60
18	Copaiba	<i>Copaifera cf. reticulata</i>	695	50	35,0	87	14,6	13572	D30
19	Cupiuba	<i>Goupia glabra</i>	839	54	37,8	79	17,1	13148	D30
20	Cutiuba	<i>Goupia paraensis</i>	1152	79	55,3	127	17,9	16984	D50
21	Garapa	<i>Apuleia leiocarpa</i>	920	73	51,1	119	19,6	16923	D50
22	Goiabao	<i>Planchonella pachycarpa</i>	938	49	34,3	107	14,1	18367	D30
23	Guaicara	<i>Luetzelburgia sp.</i>	995	66	46,2	112	19,0	13866	D40
24	Guarucaia	<i>Peltophorum vogelianum</i>	916	62	43,4	96	20,3	15002	D40
25	Ipe	<i>Tabebuia serratifolia</i>	1065	78	54,6	127	21,3	16670	D50
26	Itauba	<i>Mezilaurus itauba</i>	908	69	48,3	117	18,8	17345	D40
27	Jatoba	<i>Hymenaea sp.</i>	1084	91	63,7	159	25,5	21367	D60
28	Louro-preto	<i>Ocotea sp.</i>	680	55	38,5	85	13,8	13556	D30
29	Macaranduba	<i>Manilkara huberi</i>	1143	83	58,1	136	24,9	18184	D50
30	Mandioqueira	<i>Qualea paraensis</i>	855	71	49,7	115	17,2	18679	D40
31	Oiticica-amarela	<i>Clarisia racemosa</i>	756	70	49,0	108	17,8	14491	D40
32	Oiuchu	<i>Pradosia sp.</i>	931	77	53,9	123	20,1	16709	D50
33	Parinari	<i>Parinari excelsa</i>	792	60	42,0	112	13,4	16457	D40
34	Piolho	<i>Tapirira sp.</i>	828	62	43,4	76	14,7	11790	D40
35	Quarubarana	<i>Erismia uncinatum</i>	544	38	26,6	67	9,6	8842	D20
36	Rabo-de-arraia	<i>Vochysia haenkeana</i>	729	60	42,0	87	13,4	14324	D40
37	Sucupira	<i>Diptotropis incexis</i>	1103	94	65,8	147	20,1	20518	D60
38	Tachi	<i>Tachigali myrmecophila</i>	1050	88	61,6	140	20,9	20813	D60
39	Tatajuba	<i>Bagassa guianensis</i>	945	79	55,3	110	19,9	17905	D50
40	Umirana	<i>Qualea retusa</i>	705	54	37,8	67	14,5	10794	D30

ρ_{ap} : apparent density at 12% moisture content; f_{c0} : compressive strength parallel to grain; f_m : bending strength; f_{v0} : shear strength; E_{M0} : modulus of elasticity in static bending. Subscripts m and k denote mean and characteristic values.

Characteristic values obtained as $f_k = 0,70 f_m$ for compression and bending and $f_k = 0,54 f_m$ for shear, following ABNT NBR 7190-1:2022. [CONFERIR contra o artigo-fonte: se os valores característicos já forem reportados, usar os originais e remover esta nota.]

Source: [CITAR o artigo do colega com os ensaios].

2.3 How well does the class represent the species?

Table 2 compares, for each class, the range of measured bending modulus of elasticity among the species assigned to it against the step separating adjacent classes.

Table 2: Within-class scatter of the bending modulus of elasticity against the step between adjacent NBR 7190-3 strength classes.

Class	n	$E_{c0,med}$ tabulated	E_{M0} range (MPa) min max	Within-class scatter	Deviation from tabulated value
D20	4	10000	8842 10032	13,5%	-12% a 0%
D30	11	12000	10794 18367	70,2%	-10% a 53%
D40	12	14500	10755 18679	73,7%	-26% a 29%
D50	9	16500	15215 19938	31,0%	-8% a 21%
D60	4	19500	20518 25174	22,7%	5% a 29%
Step D20 → D30					20,0%
Step D30 → D40					20,8%
Step D40 → D50					13,8%
Step D50 → D60					18,2%

Within-class scatter is the ratio $\max(E_{M0})/\min(E_{M0}) - 1$ among the species assigned to the class. It exceeds the step between adjacent classes by a factor of about four in classes D30 and D40, which together hold 23 of the 40 species.

The result is unambiguous. In classes D30 and D40, which together hold 23 of the 40 species, the measured stiffness scatters by 70 and 74% respectively, while the step between neighbouring classes is only 14 to 21%. Within-class scatter therefore exceeds the resolution of the class system by a factor of approximately four. Moving a species one class up changes its tabulated stiffness by about one fifth, whereas two species sharing the same class may differ in real stiffness by more than two thirds.

Table 3 makes the same point species by species, by comparing the class assigned by characteristic compressive strength against the class that the measured modulus of elasticity would imply.

Twenty-three of the 40 species, that is 58% of the population, fall in a different class under the two criteria, and two species differ by two full classes. The extreme cases are instructive. Angelim-pedra (*Hymenolobium petraeum*) is assigned to class D40 by its characteristic compressive strength of 40.6 MPa, but its measured bending modulus of 10 755 MPa lies below the value tabulated for class D30. Goiabão (*Planchonella pachycarpa*) is assigned to class D30 by a characteristic strength of 34.3 MPa, yet its measured modulus of 18 367 MPa exceeds the value tabulated for class D50. The code therefore ranks Angelim-pedra one class above Goiabão, while in stiffness Goiabão is three class levels above Angelim-pedra, and 71% stiffer in absolute terms.

The direction of the error is not uniform. Fourteen species, 35% of the population, are less stiff than the class prescribes; for these, class-based design underestimates deflection and is therefore unconservative with respect to the serviceability limit state. The remaining 26 species are stiffer than prescribed, and for these the class assignment merely wastes material.

It is worth contrasting this with the corresponding error in strength. Because the normative relation $f_{m,k} = f_{c0,k}/0,77$ is markedly conservative for these species, the class

Table 3: Species whose strength-based class assignment disagrees with the class implied by their measured stiffness.

Species	Class by $f_{c0,k}$	E_{M0} (MPa)	Class by E_{M0}	Shift (classes)	Deviation vs. class
Angelim-pedra	D40	10755	D20	-2	-25,8%
Piolho	D40	11790	D20	-2	-18,7%
Quarubarana	D20	8842	<D20	-1	-11,6%
Cedro-doce	D20	8866	<D20	-1	-11,3%
Umirana	D30	10794	D20	-1	-10,1%
Cedro-amargo	D20	9176	<D20	-1	-8,2%
Angelim-pedra-verdadeiro	D50	15215	D40	-1	-7,8%
Castelo	D30	11375	D20	-1	-5,2%
Angelim-araroba	D30	11457	D20	-1	-4,5%
Guaicara	D40	13866	D30	-1	-4,4%
Cafearana	D40	13982	D30	-1	-3,6%
Rabo-de-arraia	D40	14324	D30	-1	-1,2%
Oiticica-amarela	D40	14491	D30	-1	-0,1%
Angico-preto	D50	16498	D40	-1	-0,0%
Itauba	D40	17345	D50	+1	19,6%
Angelim-ferro	D50	19938	D60	+1	20,8%
Angelim-saia	D40	17561	D50	+1	21,1%
Catanudo	D30	14729	D40	+1	22,7%
Canafistula	D30	14769	D40	+1	23,1%
Mandioqueira	D40	18679	D50	+1	28,8%
Branquilho	D30	15490	D40	+1	29,1%
Casca-grossa	D30	16802	D50	+2	40,0%
Goiabao	D30	18367	D50	+2	53,1%

23 of the 40 species (58%) fall in a different class when assigned by measured stiffness rather than by characteristic compressive strength. 14 species (35%) are stiffer on paper than in reality, so class-based design is unconservative for the deflection limit state.

systematically underestimates their bending strength, by 2 to 92% and always in the safe direction. The class machinery thus protects strength generously and stiffness poorly, which is the reverse of what the designer would reasonably assume.

[A PREENCHER – figura] Gerar a Figura 1 como dispersão de E_{M0} contra $f_{c0,k}$, um ponto por espécie, com linhas verticais nos limites de classe (20, 30, 40, 50 e 60 MPa) e segmentos horizontais no valor de E tabelado de cada classe. A distância vertical entre cada ponto e o segmento da sua faixa é o erro de representação de rigidez daquela espécie, e a figura torna esse erro imediatamente visível. Anotar no gráfico as duas espécies extremas discutidas no texto. Reportar no eixo ou na legenda o coeficiente de determinação da regressão E_{M0} contra f_{c0} , que vale 0,70.

Missing figure: `figuras/E_vs_fc0.png`

Figure 1: Measured bending modulus of elasticity against characteristic compressive strength for the 40 species, with the strength-class boundaries and the tabulated modulus of each class overlaid.

3. Methodology

The structural consequence of the representation error characterised in Section 2.3 is evaluated by designing bridge superstructures twice for each species: once using its measured properties and once using the tabulated properties of its assigned class. The difference between the two designs, expressed as a percentage of timber volume, is the cost of class assignment. Because the design is obtained by optimisation rather than by arbitration of cross sections, the comparison is free of the designer’s judgement and depends only on the material properties supplied.

3.1 Structural system and parametric model

The structural system consists of longitudinal rectangular deck planks continuously supported on circular round-timber stringers, regularly spaced across the carriageway, as illustrated in Figure 2. The superstructure is single-span and simply supported. Permanent actions comprise the self-weight of the members and an additional distributed load on the deck; variable actions comprise the wheel loads of the design vehicle and a uniformly distributed crowd load. Load transfer from the deck to the stringers is treated analytically as distributed loading along the span.

The model is fully parametric: from the design vector and the carriageway width, the number of members of each family, all cross-sectional properties, the permanent actions, the internal forces, the deflections and the six limit-state functions are recomputed for any candidate solution. The implementation is the open-access computational platform described in (ReliaBridge, 2026), developed in Python with the `pymoo` library for multiobjective optimisation (Blank & Deb, 2020) and `UQpy` for global sensitivity analysis (Olivier et al., 2020).

[NOTA DE REDAÇÃO – não apagar sem ler] Esta subseção deve permanecer

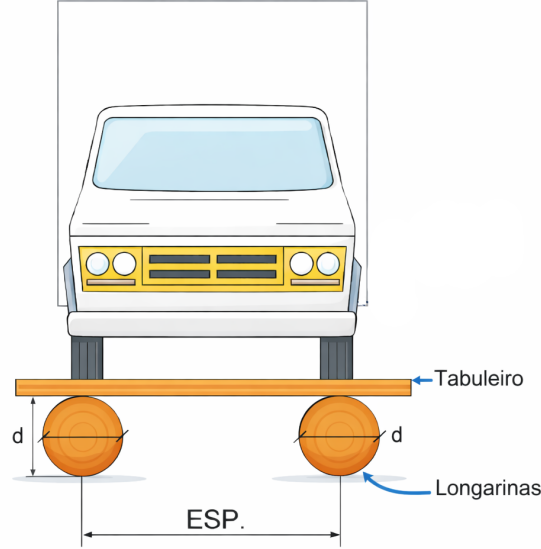


Figure 2: Conceptual representation of the bridge structural system.

curta, no máximo meia página, citando o artigo da plataforma para os detalhes de implementação. O Engineering Structures não publica apresentação de software: se o texto for lido como “desenvolvemos uma ferramenta e a aplicamos”, o artigo é rejeitado por novidade incremental. A contribuição declarada tem de ser o achado sobre o enquadramento em classe, e a plataforma é apenas o instrumento que o produz. Resistir à tentação de detalhar a interface.

3.2 Design verification according to ABNT NBR 7190

[A PREENCHER] Transportar desta seção o núcleo do dimensionamento já redigido no artigo da plataforma: propriedades geométricas das seções circular e retangular, ações permanentes e trem tipo com o coeficiente de impacto vertical, esforços solicitantes e deslocamentos, combinações da ABNT NBR 8681 e as verificações de flexão, cisalhamento e flecha. Manter todas as equações, pois o leitor internacional precisa poder auditar a formulação sem recorrer à norma brasileira.

Acrescentar um parágrafo curto, ausente do artigo em português e essencial aqui, observando que a formulação adotada é equivalente em estrutura à do EN 1995-1-1, diferindo nos coeficientes parciais e nos fatores de modificação, de modo que os resultados são transponíveis. Isso desarma antecipadamente a objeção de que se trata de um estudo restrito a uma norma nacional.

3.3 Robust multiobjective optimisation

The design of each superstructure is obtained by robust multiobjective optimisation. The design vector is $\mathbf{x} = (d, b_w, h, esp_{long}, esp_{tab})^T$, and the two objective functions, both minimised, are the total timber volume of the superstructure and the utilisation of the

Table 4: Tabulated properties of the ABNT NBR 7190-3 strength classes for hardwoods from native forests.

Class	$f_{c0,k}$ (MPa)	$f_{m,k}$ (MPa)	$f_{v0,k}$ (MPa)	$E_{c0,med}$ (MPa)	Density at 12% (kg/m ³)
D20	20	26.0	4	10 000	500
D30	30	39.0	5	12 000	625
D40	40	51.9	6	14 500	750
D50	50	64.9	7	16 500	850
D60	60	77.9	8	19 500	1 000

Values from ABNT NBR 7190-3:2022 at 12% moisture content. Characteristic bending strength obtained as $f_{m,k} = f_{c0,k}/0.77$, the normative relation for hardwoods.

serviceability deflection limit, $\delta_{tot}/(L/250)$. Six normalised inequality constraints apply: bending and shear of the stringer, deflection of the stringer including creep, bending of the deck plank under the wheel load, and minimum and maximum member spacing.

The problem is solved with the NSGA-II algorithm. Robustness is incorporated natively into the search: each candidate is evaluated over N_c perturbed realisations, $\tilde{\mathbf{x}} = \mathbf{x}(1 + \rho\boldsymbol{\xi})$ with $\boldsymbol{\xi} \sim \mathcal{U}(-1, 1)$, and the objectives and constraints are aggregated by their expected value, so that only solutions tolerant to dimensional deviation remain on the efficient frontier. This addresses the dimensional variability of round timber, which is a defining feature of the material and would otherwise leave the optimal designs exactly on the feasibility boundary.

[A PREENCHER] Transportar do artigo da plataforma a formulação completa: equações do problema multiobjetivo, mecanismo de ordenação não dominada e distância de aglomeração, equação da perturbação e das agregações por média, e a tabela de parâmetros do NSGA-II. Manter o algoritmo em pseudocódigo, que é bem recebido em revista de otimização estrutural.

3.4 Comparison protocol

For every combination of species and span, two independent optimisation runs are performed under identical algorithm settings and identical random seed:

1. **Species-based design**, using the measured properties of the species: density, characteristic bending strength, characteristic shear strength and measured bending modulus of elasticity.
2. **Class-based design**, using the tabulated properties of the class to which the species is assigned (Table 4).

From each frontier the minimum-volume solution is extracted, and the cost of class assignment is defined by Equation (1), where V_{class} and $V_{species}$ are the timber volumes of the class-based and species-based designs. A positive ΔV indicates that the class assignment leads to more material than the species actually requires; a negative value indicates that the class-based design is lighter than the species can safely support, that is, unconservative.

$$\Delta V = \frac{V_{class} - V_{species}}{V_{species}} \times 100\% \quad (1)$$

Because both designs are produced by the same algorithm with the same seed and the same convergence settings, the difference is attributable solely to the material properties supplied, and not to the optimiser.

3.5 Span range

The comparison is carried out over the theoretical spans listed in Table 5. The range is deliberately wider than that typical of a single design situation, because the span is not a secondary parameter of this study but the mechanism under investigation: the three verifications scale differently with span, so that the governing criterion, and with it the material property that determines the design, migrates as the span increases.

Table 5: Fixed parameters and span range of the comparison.

Parameter	Value
Theoretical spans, L (m)	3.0; 5.0; 8.0; 10.0
Carriageway width, $b_{w,pista}$ (m)	4.5
Design vehicle (ABNT NBR 7188)	TB-240
Wheel load, p_{rodak} (kN)	40
Crowd load, p_{qk} (kPa)	4
Additional permanent load, p_{gk} (kPa)	1
Axle spacing, a (m)	1.5
Service class / load-duration class	1 / permanent
Partial factors γ_g / γ_q	1.35 / 1.50
Material partial factors γ_{wf} / γ_{wc}	1.40 / 1.80
Combination factor ψ_2 / creep coefficient φ	0.30 / 0.60
Robustness deviation, ρ (%)	5.0

[ATENÇÃO] Os vãos de 8,0 e 10,0 m ultrapassam 6 m e portanto empregam a segunda expressão de momento devido à carga móvel, que inclui a parcela de multidão. Verificar que a transição entre as duas formulações está corretamente implementada antes de rodar o lote, e mencioná-la no texto ao discutir as curvas, para que uma eventual mudança de inclinação entre 5 e 8 m não seja atribuída ao material.

[DECIDIR] O total de execuções é 40 espécies $\times$ 4 vãos $\times$ 2 bases de propriedades = 320 rodadas do NSGA-II. Cronometrar uma rodada antes de iniciar o lote. Caso o tempo por rodada inviabilize o total, reduzir para dois vãos, 3,0 e 10,0 m, que são os que sustentam o argumento da migração do critério governante, mantendo os vãos intermediários apenas para um subconjunto de espécies.

4. Results and discussion

4.1 Which verification governs, and where

The premise of this study is that the governing verification migrates with span, and that the material property determining the design migrates with it. This premise is verified first, because everything that follows depends on it.

Table 6: Governing verification of the minimum-volume solution, by span and strength class.

Span L (m)	Strength class				
	D20	D30	D40	D50	D60
3.0	—	—	—	—	—
5.0	—	—	—	—	—
8.0	—	—	—	—	—
10.0	—	—	—	—	—

Entries: S = shear of the stringer; B = bending of the stringer; D = deflection of the stringer; DB = bending of the deck plank. The governing verification is the one with the largest normalised limit-state function in the minimum-volume solution.

[A PREENCHER – resultado que sustenta toda a tese] Preencher a Tabela 6 e verificar se a migração esperada de fato ocorre: cisalhamento ou flexão governando nos vãos curtos e flecha governando nos vãos longos. Reportar em que vão, aproximadamente, ocorre a transição, e se ela depende da classe de resistência.

Este resultado precisa ser reportado com honestidade em duas direções. Se a migração ocorrer conforme esperado, ela é o mecanismo do artigo e deve ser declarada explicitamente aqui, com a consequência de que o erro de enquadramento de rigidez só se manifesta estruturalmente na região em que a flecha governa. Se a flecha governar em toda a faixa de vãos, o argumento continua válido – e até mais forte, pois significa que a rigidez sempre importa – porém a dependência do vão deixa de ser o eixo do artigo e o texto deve ser reescrito em torno da magnitude do erro, não da sua variação. Se, ao contrário, a flecha nunca governar, o efeito estrutural será pequeno e isso precisa ser dito: nesse caso o achado do artigo passa a ser que o erro de representação de rigidez existe mas tem consequência limitada nesta tipologia, o que é um resultado negativo publicável, mas exige reescrever a introdução e o resumo.

4.2 Cost of class assignment

For each species and span, Table 7 reports the timber volume of the species-based design, that of the class-based design and the resulting error ΔV defined in Equation (1).

[A PREENCHER – figura central do artigo] Construir a Figura 3 com um painel por vão, dispostos lado a lado e compartilhando o eixo vertical. Em cada painel: no eixo horizontal a resistência característica à compressão, no eixo vertical o volume de madeira do projeto; um ponto por espécie, obtido com as propriedades medidas; e sobreposta, em traço escalonado, a função-degrau correspondente ao projeto feito pela classe. A distância vertical entre cada ponto e o degrau da sua faixa é o erro de enquadramento daquela espécie.

A leitura pretendida é que a nuvem de pontos se espalhe verticalmente em torno do degrau, e que esse espalhamento cresça de painel para painel conforme o vão aumenta. Se for esse o caso, a figura demonstra sozinha a tese do artigo e deve ser referenciada no

Table 7: Timber volume of the species-based and class-based designs and the resulting class-assignment error, by species.

#	Species	Class	$L = 3.0 \text{ m}$		$L = 5.0 \text{ m}$		$L = 10.0 \text{ m}$	
			V_{sp}	ΔV	V_{sp}	ΔV	V_{sp}	ΔV
[A PREENCHER – 40 linhas, uma por espécie, na mesma ordem da Tabela 1]								
	Mean $ \Delta V $			–%		–%		–%
	Range of ΔV			–%		–%		–%
	Species with $\Delta V < 0$			–		–		–

V_{sp} : timber volume of the species-based design (m^3). ΔV : class-assignment error, Equation (1). A negative ΔV means the class-based design uses less material than the species requires, and is therefore unconservative.

[NOTA] Caso a tabela completa de 40 linhas por três vãos fique excessiva para o corpo do artigo, mover a versão completa para material suplementar e manter aqui apenas as dez espécies de maior $|\Delta V|$ mais as linhas de síntese. Verificar a política de material suplementar da revista.

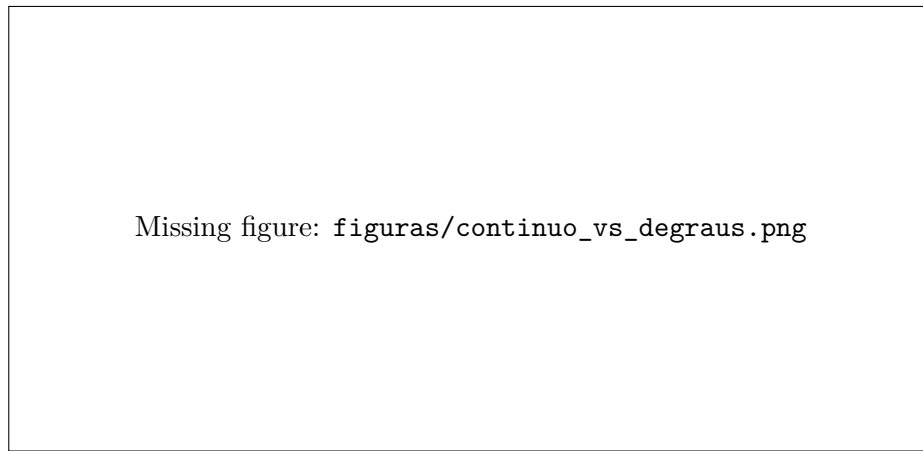


Figure 3: Timber volume as a continuous function of the material property against the step function imposed by class-based design, one panel per span. Each point is a species designed with its measured properties; the step function is the class-based design.

resumo. Marcar nominalmente, em todos os painéis, as duas espécies extremas discutidas na Seção 2.3, para que o leitor possa acompanhá-las.

[A PREENCHER – discussão] Discutir a Tabela 7 e a Figura 3 em três frentes.

(i) **Magnitude.** Reportar o erro médio absoluto e a amplitude de ΔV em cada vão. Comparar com o erro de representação de rigidez da Seção 2.3: espera-se que o erro em volume seja da mesma ordem, ou amplificado, dependendo de quão diretamente a rigidez entra na restrição ativa.

(ii) **Direção.** Quantificar quantas espécies apresentam ΔV negativo, isto é, quantas recebem um projeto mais leve do que suas propriedades reais comportam. Este é o achado de segurança e deve ser reportado sem atenuação. Relacionar a lista dessas espécies com as 14 identificadas na Tabela 3 como menos rígidas que a classe: as duas listas devem coincidir em larga medida, e a coincidência é uma verificação de consistência interna do estudo.

(iii) **Dependência do vão.** Verificar se o erro cresce com o vão, conforme previsto pela migração do critério governante da Seção 4.1. Quantificar o crescimento. Esta

é a afirmação central do artigo e precisa vir acompanhada de número, não apenas de tendência.

4.3 Is the limitation the number of classes?

A natural objection to the preceding results is that they reflect the coarseness of a five-class system, and would be mitigated by a finer one. EN 338 defines thirteen hardwood classes, from D18 to D80, and therefore offers a direct test of that hypothesis on the same population.

Table 8: Comparison of the class-assignment error under the ABNT NBR 7190-3 and EN 338 class systems.

	ABNT NBR 7190-3	EN 338
Number of hardwood classes	5	13
Indexing property	$f_{c0,k}$	$f_{m,k}$
Step in tabulated E between adjacent classes	14–21%	–
Mean within-class scatter of measured E_{M0}	–	–
Ratio, within-class scatter to class step	≈ 4	–
Species assigned a different class by stiffness	58%	–
Species less stiff than their class	35%	–

[A PREENCHER – custa uma planilha, vale a internacionalização do artigo] Reenquadrar as mesmas 40 espécies nas classes da EN 338 e preencher a Tabela 8. *Nenhuma alteração no modelo de cálculo é necessária:* trata-se apenas de uma segunda regra de atribuição de classe aplicada à mesma população.

Dois cuidados. Primeiro, conferir os valores da EN 338:2016, Tabela 2, contra o texto normativo – não reproduzir de memória nem de fonte secundária. Segundo, atentar para o fato de que a EN 338 indexa as classes de folhosas pela resistência à flexão, e não pela compressão como a NBR; isso não é um detalhe, e sim parte do argumento, pois permite testar se a escolha da propriedade indexadora importa mais que a granularidade.

O desfecho esperado, e que deve ser declarado com clareza qualquer que seja: se a EN 338, com treze classes, ainda assim apresentar dispersão intraclasses superior ao passo entre classes, então a limitação não está no número de classes e sim em indexar o sistema por resistência – e essa é a conclusão geral que torna o artigo relevante fora do Brasil. Se, ao contrário, a granularidade mais fina resolver o problema, a conclusão passa a ser uma recomendação concreta de revisão da NBR 7190-3, o que é um resultado menos geral mas de aplicação imediata.

4.4 Detailed case

[A PREENCHER] Selecionar uma espécie de referência de relevância comercial e apresentar, para ela, a fronteira eficiente completa, a análise de sensibilidade global de Sobol e a curva de convergência do hipervolume, de modo a documentar a qualidade da

otimização que sustenta todos os resultados agregados das seções anteriores. Acrescentar a comparação resumida entre os três extremos do conjunto: a espécie mais eficiente, a menos eficiente e a de maior discrepância frente à sua classe.

Manter esta seção contida. Ela existe para dar credibilidade ao procedimento de otimização, não para rerepresentar a plataforma.

4.5 Limitations

[A PREENCHER] Declarar as limitações de forma direta, pois todas serão levantadas na revisão e é preferível antecipá-las:

- os dados provêm de uma única fonte experimental, e a conversão de valores médios em característicos segue a relação normativa, sem verificação independente por espécie;
- a variabilidade dentro de cada espécie não foi considerada, apenas a variabilidade entre espécies; a robustez incorporada à otimização é de natureza geométrica, não material;
- o sistema estrutural restringe-se à superestrutura de vão único simplesmente apoiado, sem ligações, encontros nem fundações;
- o modelo estrutural é analítico, baseado em linhas de influência de viga biapoiada, sem análise por elementos finitos nem validação experimental;
- não há comparação com uma ponte efetivamente construída.

Encerrar indicando que a incorporação da variabilidade material por meio de análise de confiabilidade, permitindo avaliar a uniformidade do índice de confiabilidade entre espécies de uma mesma classe, é o desdobramento natural e está em curso.

5. Conclusions

This study examined whether the modulus of elasticity tabulated for a timber strength class is representative of the species assigned to that class, and what the consequence is for the design of round-timber bridge superstructures on low-volume roads. Mechanical properties measured on 40 Brazilian tropical hardwood species were assigned to the classes of ABNT NBR 7190-3, and the structural consequence of the resulting representation error was quantified by robust multiobjective optimisation over a range of theoretical spans.

The following conclusions are drawn.

1. Within-class scatter of the bending modulus of elasticity reaches 70 and 74% in classes D30 and D40, which together hold 23 of the 40 species, while the step between adjacent classes is only 14 to 21%. The resolution of the class system in stiffness is therefore about four times coarser than its own class step, so that the class carries little information about how stiff a species actually is.
2. Fifty-eight per cent of the species fall in a different class when assigned by measured stiffness rather than by characteristic compressive strength, and two species differ

by two full classes. In the most extreme pair, a species ranked one class higher by the code is 71% less stiff in reality.

3. The error is not one-sided. Thirty-five per cent of the species are less stiff than their class prescribes, so that class-based design underestimates deflection and is unconservative with respect to serviceability. The remaining species are stiffer than prescribed, and for those the assignment merely wastes material. This contrasts with bending strength, which the class system underestimates systematically and always in the safe direction.
4. [A PREENCHER – conclusão estrutural] Declarar a magnitude do erro em volume de madeira decorrente do enquadramento (Seção 4.2), sua amplitude entre espécies, e quantas espécies recebem projeto mais leve do que suas propriedades comportam.
5. [A PREENCHER – conclusão sobre a dependência do vão] Declarar como o erro varia com o vão e relacioná-lo à migração do critério governante identificada na Seção 4.1. Se a migração se confirmar, esta é a conclusão de maior valor do artigo e deve ser formulada de modo geral: em tipologias governadas por deformação, um sistema de classes indexado por resistência torna-se progressivamente inadequado.
6. [A PREENCHER – conclusão sobre granularidade] Declarar o desfecho da comparação com a EN 338 (Seção 4.3): se a granularidade mais fina não elimina a dispersão intraclasses, a limitação não está no número de classes e sim na escolha da propriedade indexadora, e a recomendação prática passa a ser a verificação da rigidez efetiva sempre que o estado limite de serviço governar.

Practical implication

[A PREENCHER] Fechar com uma recomendação acionável para o projetista, em três ou quatro frases. A linha sugerida: quando o estado limite de serviço governar – o que, nesta tipologia, ocorre a partir de determinado vão –, o valor tabelado de módulo de elasticidade da classe não deve ser adotado sem verificação, e a caracterização da rigidez da espécie efetivamente disponível na região da obra, ainda que por método não destrutivo, tem retorno estrutural superior ao da caracterização da resistência. Evitar recomendar alteração normativa em termos genéricos; preferir a recomendação de projeto, que é sustentada pelos resultados apresentados.

Declarations

Data availability

[A PREENCHER] Declarar a disponibilidade dos dados. A plataforma computacional é de acesso livre (ReliaBridge, 2026). Quanto às propriedades das 40 espécies, declarar explicitamente que provêm de [artigo-fonte] e esclarecer se são redistribuídas neste artigo ou apenas referenciadas – ponto que deve estar acordado com os autores originais antes

da submissão.

Conflict of interest

The authors declare that they have no known competing financial interests or personal relationships that could have appeared to influence the work reported in this paper.

Funding

[Preencher com as agências e números de processo.]

CRedit authorship contribution statement

[Preencher conforme a taxonomia CRediT, obrigatória no Engineering Structures: Conceptualization, Methodology, Software, Validation, Formal analysis, Investigation, Resources, Data curation, Writing – original draft, Writing – review & editing, Visualization, Supervision, Project administration, Funding acquisition.]

Acknowledgements

[Preencher. Incluir agradecimento explícito à fonte dos dados experimentais, caso os autores originais não figurem como coautores.]

References

- Blank, J., & Deb, K. (2020). Pymoo: Multi-objective optimization in Python. *IEEE Access*, 8, 89497–89509. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2990567>
- Olivier, A., Giovanis, D. G., Aakash, B. S., Chauhan, M., Vandanapu, L., & Shields, M. D. (2020). UQpy: A general purpose Python package and development environment for uncertainty quantification. *Journal of Computational Science*, 47, 101204. <https://doi.org/10.1016/j.jocs.2020.101204>
- ReliaBridge. (2026). Reliabridge: Plataforma de dimensionamento e análise de pontes de madeira [Acesso em: 5 fev. 2026]. <https://reliabridge.streamlit.app/>

A. Class assignment of the 40 species under both class systems

[A PREENCHER] Reproduzir a tabela completa de enquadramento das 40 espécies nas classes da ABNT NBR 7190-3 e da EN 338, com as propriedades tabeladas de cada classe atribuída ao lado das medidas, e o erro de representação em resistência e em rigidez para cada sistema. Esta é a tabela de auditoria do artigo: é a partir dela que um leitor consegue reproduzir todos os resultados das Seções 2.3 e 4.3 sem acesso ao código.

B. Verification report

[A PREENCHER] Anexar o memorial de verificação exportado pela plataforma para a solução da espécie de referência da Seção 4.4, permitindo a conferência independente da formulação de dimensionamento. Incluir também a conferência manual das seis funções limite dessa mesma solução, com a diferença relativa em relação à saída da plataforma, que é a única validação ponta a ponta do modelo estrutural apresentada no artigo.